

0.45. Très vite : vitesse 50

Le carré de taille 2, avec un seul changement : la vitesse passe de 250 à 50 millisecondes par pas. Cinq fois plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 6e réglage, la **vitesse**, passe de 250 à 50.

Ce qui est nouveau ici : la vitesse 50. C'est le temps d'un pas, en **millisecondes** (millièmes de seconde). 50 : un pas tous les vingtièmes de seconde, **20 pas par seconde**. C'est **cinq fois plus vite** que 250 : l'œil a du mal à suivre.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas. 50 ms, c'est 3 images de la console (elle en montre 60 par seconde).

Elle s'écrit en clair (50, pas une variable) : le compilateur la traduit en images avant le jeu, comme `ms(50)`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : la vitesse, 250 → 50.
    //
    //   carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 50, 1);
    //           |
    //           +-- vitesse : 50 ms par pas (3 images)
    //           50 → 20 pas par seconde ; 250 → 4 (le 0.35)
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 50, 1);

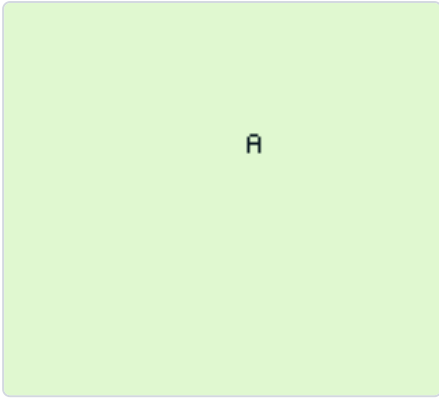
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

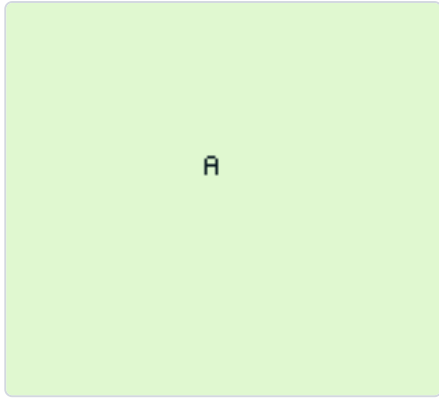
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, cinq fois plus vite : la lettre file.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un pas toutes les 3 ou 4 images (50 ms) (1 3 3 3 3 3 3...)

Ensuite : **0.45.1. Très vite : vitesse 50 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++